

中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力のはたらきと種類	名前

ポイント

力のきまり

● はたらき

力には、形を変える、動きを変える、支える、の3つのはたらきがあります。

● ふれてはたらく力

弾性力（弾性の力）、摩擦力、垂直抗力は、物にふれてはたらきます。

● はなれてはたらく力

重力、磁石の力、電気の力は、物にふれていなくてもはたらきます。

1 次の場面で、力がしているはたらきを、ア～ウから選びなさい。

力のはたらき

ア 物の形を変える	イ 物の動きを変える	ウ 物を支える
-----------	------------	---------

(1) 粘土を手で押すと、粘土の形が変わりました。

答え

(2) 止まっていたボールをけると、ボールが
転がり始めました。

答え

(3) 重い荷物を、手でぶら下げて持ち続けました。

答え

(4) ボールを壁に投げると、ボールがつぶれて、
はね返りました。すべて選びなさい。

答え

2 力の種類について、次の問いに答えなさい。

力の種類

(1) 引きのばしたばねやゴムが、もとの形にもどろうとする力を
何といいますか。

答え

(2) 図は、机の上の本にはたらく力です。矢印Aは地球が本を引く力、矢印Bは
机が本を押し上げる力です。Bの力を何といいますか。

答え

(3) 物にふれていなくてもはたらく力を、ア～エからすべて選びなさい。

ア 机が本を押し上げる力

イ 地球がボールを引く力

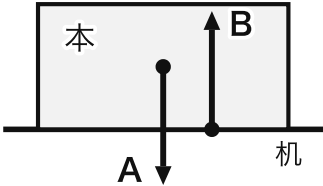
ウ 磁石がクリップを引く力

エ 床が箱の動きをさまたげる力

答え

(4) 雪の上では、靴と雪の面の間にはたらく、動きをさまたげる力が
小さいので、すべりやすくなります。この力を何といいますか。

答え



中学1年 理科	単元3 身近な物理現象 3章 力の世界	月 日
	力のはたらきと種類 (うら)	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

身近な力の観察

【実験】身のまわりの物を使って、力のはたらきを調べました。

- ① 下じきを布でこすってから、細かくちぎった紙に近づけると、紙は下じきにふれる前に引きつけられました。
- ② クリップを机の上に置き、磁石をゆっくり近づけると、磁石がふれる前に、クリップが磁石に引きつけられました。
- ③ スポンジを指で強く押すと、スポンジの形が変わりました。指をはなすと、スポンジはもとの形にもどりました。
- ④ 消しゴムを下じきの上ではじくと、消しゴムはすべって止まりました。紙やすりの上で同じ強さではじくと、すべる距離は下じきの上より短くなりました。

(1) ①で紙を引きつけた力と、②でクリップを引きつけた力の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア ① 磁石の力 ② 電気の力

ウ ① 重力 ② 磁石の力
- イ ① 電気の力 ② 重力

エ ① 電気の力 ② 磁石の力

(2) ③で、指をはなすと、スポンジがもとの形にもどったのはなぜですか。「弾性」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ④で、紙やすりの上でも、下じきの上と同じ強さではじいたのはなぜですか。「条件」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ④で、すべる距離が、紙やすりの上のほうが短くなったのはなぜですか。「摩擦力」という言葉を使って書きなさい。

答え

1 力のはたらき

考え方 力を受けた物の、形・動き・落ちずに止まっているようすのどれにあたるかで見分けます。

(1) 粘土を手で押す

ア

- 粘土の形が変わっているので、力が物の形を変えています。

(2) ボールをける

イ

- 止まっていた物が動き始めたので、力が物の動きを変えています。

(3) 荷物を持ち続ける

ウ

- 手の力が、荷物が落ちないように支えています。

(4) ボールを壁に投げる

ア、イ

- つぶれたので、形を変えるはたらきがあります。
- はね返って動きが変わったので、動きを変えるはたらきもあります。

2 力の種類

考え方 力の名前は、どこから、どの向きに受ける力かで見分けます。ふれてはたらくか、はなれてはたらくかも手がかりです。

(1) もとにもどろうとする力

弾性力

- 変形した物がもとの形にもどろうとする性質を、弾性といいます。
- このとき物にはたらく力が弾性力で、弾性の力ともいいます。

(2) 机が本を押し上げる力

垂直抗力

- 面が物を、面に垂直な向きに押し返す力を、垂直抗力といいます。
- 矢印Aは重力で、本を下へ引きます。

(3) ふれていなくてもはたらく力

イ、ウ

- イは重力、ウは磁石の力です。
- どちらも、ふれていなくてもはたらくします。
- アは垂直抗力、エは摩擦力です。
- この2つは、ふれてはたらく力です。

(4) 動きをさまたげる力

摩擦力

- 物が面にふれて動くとき、動きをさまたげる向きにはたらく力が摩擦力です。
- 面がなめらかなほど、摩擦力は小さくなります。

3 身近な力の観察

考え方 実験の結果を、力の名前とはたらきに結びつけて考えます。ちがうのは面だけなので、すべる距離のちがいは摩擦力で説明できます。

(1) ①と②の力

エ

- 下じきと紙の間にはたらくのは、電気の力です。
- 磁石とクリップの間にはたらくのは、磁石の力です。どちらもふれずにはたらくします。

(2) スポンジがもどった理由

スポンジに、もとの形にもどろうとする弾性の力がはたらいたから。

- 押されて変形したスポンジには、もとの形にもどろうとする力がはたらくします。
- 変形した物がもともどろうとする性質を弾性といい、このときはたらく力を弾性力といいます。

(3) 同じ強さではじいた理由

面以外の条件をそろえて、面のちがいによる結果のちがいを調べるため。

- はじく強さも変えると、すべる距離のちがいが、面のせいかな強さのせいかわかりません。
- 調べたいこと以外の条件をそろえます。

(4) 紙やすりの上で短くなった理由

紙やすりのほうが、消しゴムの動きをさまたげる摩擦力が大きいから。

- 紙やすりの面は、下じきの面よりざらざらしています。
- 消しゴムの動きをさまたげる摩擦力が大きいので、すべる距離が短くなります。

まちがえやすいところ

- 重力と垂直抗力を、同じ力としないように、重力は地球が引く力、垂直抗力は面が押し返す力と区別します。
- 磁石の力を、物にふれているときだけはたらく力としないように、はなれていてもはたらくことを確かめます。